

Clasa 9E · S26

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

LL22. Rugozitatea suprafețelor - parametri și simboluri + LL23. Înscrierea rugozității pe desen

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 21 (S26) (sursa: p. 65-68)

p. 6-7 Manual (ed. elev) – S26 · Starea suprafețelor. Rugozitatea – parametri și simboluri (tema 1 din 2, comasată) (sursa: p. 58-59)

p. 8-10 Manual (ed. elev) – S26 · Înscrierea rugozității pe desen (tema 2 din 2, comasată) (sursa: p. 59-61)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 21 · S26***Starea suprafețelor. Rugozitatea – parametri și simboluri + Înscrierea rugozității pe desen*****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	7. Starea suprafețelor (rugozitatea) pieselor tehnice
Tema	Starea suprafețelor. Rugozitatea – parametri și simboluri + Înscrierea rugozității pe desen
Săptămâna / data	S26 · 29.03 – 02.04.2027
Programul orelor	T: marți 30.03.2027, 08:00–08:50 · LT: miercuri 31.03.2027, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție mixtă (teme comasate)
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 58, 59, 60

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	5.1.1. Starea suprafețelor (rugozitatea)
Abilități	5.2.1. Înscrierea datelor privind starea suprafețelor pe desenul la scară
Atitudini	5.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor privind notarea stării suprafețelor 5.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii desenului la scară 5.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii desenului la scară 5.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii desenului la scară 5.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 5.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Starea suprafețelor. Rugozitatea – parametri și simboluri + Înscrierea rugozității pe desen”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: ra se exprimă în μm ; Ra mic = suprafață netedă;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: bară – cu îndepărtare de material; cerc – fără îndepărtare;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL22. Rugozitatea suprafețelor – parametri și simboluri + LL23. Înscrierea rugozității pe desen”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: suprafețele sunt ordonate corect după rugozitate.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 58, 59, 60 materiale / SDV: set de etaloane de rugozitate (plăcuțe comparative) sau piese strunjite, frezate, rectificate, turnate; lupă; format A4, instrumente de desen; format A4 cu chenar și indicator; desenul de la LL16 sau LL21; instrumente de desen tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru

Componentă	Descriere
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Starea suprafețelor. Rugozitatea – parametri și simboluri + Înscrierea rugozității pe desen · manual p. 58

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Privite la microscop, suprafețele prelucrate au mici „dealuri” și „văi”, rămase de la tășul sculei sau de la granulele pietrei de rectificat. Ansamblul acestor neregularități fine se numește rugozitate. Ea influențează frecarea, uzura, etanșeitatea, rezist... – Parametrul cel mai folosit este Ra – abaterea medie aritmetică a profilului față de linia medie, măsurată pe o lungime de bază. Se exprimă în micrometri ($1\ \mu\text{m} = 0,001\ \text{mm}$). Valorile preferate: 0,025 – 0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,4 – 0,8 – 1,6 – 3,2 – 6,3 – 12,5 – 2... – Rugozitatea depinde de procedeu: turnare în nisip Ra 25...50; strunjire de degroșare Ra 12,5...25; strunjire de finisare și frezare fină Ra 1,6...3,2; rectificare Ra 0,4...0,8; leuire Ra 0,1 și mai mic (tabel în Anexa 1). – Simbolurile (SR EN ISO 1302; standardul internațional a fost înlocuit în 2021 de ISO 21920-1, dar simbolurile au rămas aceleași): simbolul de bază – două linii inegale la 60° (suprafața fără cerință de procedeu); cu bară – suprafața obținută cu îndepărtare ...	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Ra se exprimă în μm ; Ra mic = suprafață netedă. – Bară – cu îndepărtare de material; cerc – fără îndepărtare. – Valoarea Ra se scrie sub linia orizontală a simbolului. – Un singur simbol pe suprafață, atingând-o din exterior. – Rugozitatea comună se scrie lângă indicator, cu simbolul de bază în paranteză. – Rugozitatea se alege după rolul suprafeței.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Ce este rugozitatea și de ce contează la o piesă de mașină? – Ce diferență este între simbolul cu bară și cel cu cerc? – Ordonează: rectificare, turnare, strunjire de finisare – de la Ra mic la Ra mare.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 58); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL22. Rugozitatea suprafețelor – parametri și simboluri + LL23. Înscrierea rugozității pe desen · manual p. 59

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Înțelege ce este rugozitatea, compari suprafețe cu rugozități diferite și desenezi simbolurile de notare a stării suprafeței. Înscrie simbolurile de rugozitate pe desenul unei piese, respectând regulile de amplasare și indicația generală.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: set de etaloane de rugozitate (plăcuțe comparative) sau piese strunjite, frezate, rectificate, turnate, lupă, format A4, instrumente de desen, format A4 cu chenar și indicator, desenul de la LL16 sau LL21.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Observă cu lupa și pipăie pe rând etaloanele de rugozitate. Ordonează-le de la cea mai netedă la cea mai aspră. 2) Compară piesele din atelier cu etaloanele și estimează Ra pentru fiecare. Notează într-un tabel: piesa – procedeul – Ra estimat. 3) Verifică estimarea cu tabelul „Rugozități obținute prin diferite procedee” din Anexa 1. 4) Desenează pe format simbolurile din figura b) la mărimea standard ($h = 3,5 \text{ mm}$: latura scurtă $\approx 5 \text{ mm}$, latura lungă $\approx 10,5 \text{ mm}$). 5) Scrie lângă fiecare simbol ce înseamnă. 6) Copiază piesa din figură (trepte 90×30 și 30×45) sau folosește desenul de la LL16. 7) Stabilește rugozitatea fiecărei suprafețe după rolul ei: suprafețe de asamblare (montaj) Ra 0,8–1,6; suprafețe de așezare și de ghidare Ra 1,6–3,2; găuri pentru șuruburi Ra 6,3–12,5; suprafețe libere Ra 12,5. 8) Înscrie simbolurile pe suprafețele cu rugozitate diferită de cea generală. 9) Scrie indicația generală lângă indicator. 10) Verifică: vreo suprafață are două simboluri? vreun simbol se citește de sus?	Sarcina: Completează tabelul de comparare pentru cel puțin 5 suprafețe diferite și desenează simbolul complet pentru fiecare, cu procedeul și valoarea Ra estimată. Sarcina: Completează cu rugozități desenul plăcii de ghidare de la LL16: găurile de ghidare $\varnothing 10$ – Ra 3,2; fața de așezare de jos – Ra 3,2; restul – Ra 12,5 (indicație generală). Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Suprafețele sunt ordonate corect după rugozitate. ☐ Estimările Ra corespund procedeelelor (vezi Anexa 1). ☐ Simbolurile au laturile la 60°, cu latura din dreapta mai lungă. ☐ Valoarea Ra este scrisă sub linia orizontală. ☐ Fiecare suprafață are cel mult un simbol. ☐ Vârful simbolului atinge suprafața din exterior. ☐ Indicația generală este scrisă corect, cu paranteză. ☐ Valorile alese corespund rolului suprafeței.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 58, 59, 60): Ra se exprimă în μm ; Ra mic = suprafață / Bară – cu îndepărtare de material; cerc – fără
B – consolidare	1) Ce este rugozitatea și de ce contează la o piesă de mașină? 2) Ce diferență este între simbolul cu bară și cel cu cerc? 3) Ordonează: rectificare, turnare, strunjire de finisare – de la Ra mic la Ra mare.
A – performanță	Unde se scrie rugozitatea comună majorității suprafețelor? Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează tabelul de comparare pentru cel puțin 5 suprafețe diferite și desenează simbolul complet pentru fiecare, cu procedeul și valoarea Ra estimată.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 58, 59, 60) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 7. Starea suprafețelor (rugozitatea) pieselor tehnice

S26 · Starea suprafețelor. Rugozitatea – parametri și simboluri (tema 1 din 2, comasată)

Firul săptămânii: La teorie afli ce este rugozitatea și cum se notează; la laborator compari suprafețe și desenezi simbolurile.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Starea suprafețelor. Rugozitatea – parametri și simboluri

Rezultate ale învățării: C 5.1.1. · A 5.2.1. · At 5.3.1.–5.3.6.

Privite la microscop, suprafețele prelucrate au mici „dealuri” și „văi”, rămase de la tăișul sculei sau de la granulele pietrei de rectificat. Ansamblul acestor neregularități fine se numește **rugozitate**. Ea influențează frecarea, uzura, etanșeitatea, rezistența la oboseală și aspectul pieselor.

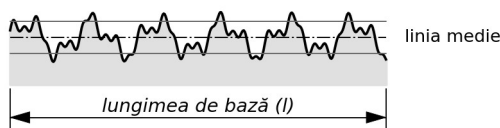
Parametrul cel mai folosit este **Ra** – abaterea medie aritmetică a profilului față de linia medie, măsurată pe o lungime de bază. Se exprimă în **micrometri** ($1 \mu\text{m} = 0,001 \text{ mm}$). Valorile preferate: 0,025 – 0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,4 – 0,8 – 1,6 – 3,2 – 6,3 – 12,5 – 25 – 50 μm . Cu cât Ra este mai mic, cu atât suprafața este mai netedă și mai scumpă de obținut.

Rugozitatea depinde de procedeu: turnare în nisip Ra 25...50; strunjire de degroșare Ra 12,5...25; strunjire de finisare și frezare fină Ra 1,6...3,2; rectificare Ra 0,4...0,8; lepuire Ra 0,1 și mai mic (tabel în Anexa 1).

Simbolurile (SR EN ISO 1302; standardul internațional a fost înlocuit în 2021 de ISO 21920-1, dar simbolurile au rămas aceleași): **simbolul de bază** – două linii inegale la 60° (suprafața fără cerință de procedeu); **cu bară** – suprafață obținută **cu îndepărtare de material** (așchiere); **cu cerc** – suprafață obținută **fără îndepărtare de material** (turnare, forjare, laminare) sau care trebuie să rămână brută. Pe latura lungă se adaugă o linie orizontală: sub ea se scrie cerința (de exemplu **Ra 3,2**), deasupra – procedeul (de exemplu „strunjit”).

Rugozitatea se măsoară cu **rugozimetrul** (aparat cu palpator) sau se estimează la atelier prin comparare vizuală și tactilă cu **etalioane de rugozitate**.

Ra = media aritmetică a abaterilor profilului față de linia medie (în μm)



a) profilul rugozității



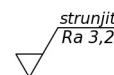
de bază



cu îndepărtare de material



fără îndepărtare de material



cu valoare Ra și procedeu

b) simboluri grafice (SR EN ISO 1302)

Fig. 28. Profilul rugozității și simbolurile grafice pentru starea suprafeței

Reține

- Ra se exprimă în μm ; Ra mic = suprafață netedă.
- Bară – cu îndepărtare de material; cerc – fără îndepărtare.
- Valoarea Ra se scrie sub linia orizontală a simbolului.

Întrebări

1. Ce este rugozitatea și de ce contează la o piesă de mașină?
2. Ce diferență este între simbolul cu bară și cel cu cerc?
3. Ordonează: rectificare, turnare, strunjire de finisare – de la Ra mic la Ra mare.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL22. Rugozitatea suprafețelor – parametri și simboluri

Rezultate ale învățării: C 5.1.1. · A 5.2.1. · At 5.3.1.–5.3.6.

Scopul lucrării: Înțelegi ce este rugozitatea, compari suprafețe cu rugozități diferite și desenezi simbolurile de notare a stării suprafeței.

Materiale și instrumente

- set de etaloane de rugozitate (plăcuțe comparative) sau piese strunjite, frezate, rectificate, turnate
- lupă
- format A4, instrumente de desen

Desfășurarea lucrării

1. Observă cu lupa și pipăie pe rând etaloanele de rugozitate. Ordonează-le de la cea mai netedă la cea mai aspră.
2. Compară piesele din atelier cu etaloanele și estimează Ra pentru fiecare. Notează într-un tabel: piesa – procedeul – Ra estimat.
3. Verifică estimarea cu tabelul „Rugozități obținute prin diferite procedee” din Anexa 1.
4. Desenează pe format simbolurile din figura b) la mărimea standard ($h = 3,5$ mm: latura scurtă ≈ 5 mm, latura lungă $\approx 10,5$ mm).
5. Scrie lângă fiecare simbol ce înseamnă.

Sarcina de lucru

Completează tabelul de comparare pentru cel puțin 5 suprafețe diferite și desenează simbolul complet pentru fiecare, cu procedeul și valoarea Ra estimată.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Suprafețele sunt ordonate corect după rugozitate.
- ☐ Estimările Ra corespund procedeelelor (vezi Anexa 1).
- ☐ Simbolurile au laturile la 60° , cu latura din dreapta mai lungă.
- ☐ Valoarea Ra este scrisă sub linia orizontală.

S26 · Înscrierea rugozității pe desen (tema 2 din 2, comasată)

Firul săptămânii: La teorie înveți regulile de înscriere a rugozității pe desen; la laborator completezi cu rugozități desenul plăcii de ghidare.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Înscrierea rugozității pe desen

Rezultate ale învățării: C 5.1.1. · A 5.2.1. · At 5.3.1.–5.3.6.

Reguli de înscriere a rugozității (SR EN ISO 1302 / ISO 21920-1):

- simbolul se înscrie **o singură dată** pentru fiecare suprafață, de preferință pe vederea în care suprafața este cotate;
- vârful simbolului atinge **din exterior** conturul piesei, o linie ajutătoare sau o linie de indicație;
- simbolul și textul se citesc **de jos sau din dreapta** desenului;
- pe suprafețele greu accesibile (interioare, verticale din dreapta) se folosește o **linie de indicație** cu săgeată, pe care se așază simbolul.

Indicația generală: dacă majoritatea suprafețelor au aceeași rugozitate, aceasta se scrie **o singură dată, lângă indicator**, urmată în paranteză de simbolul de bază – înseamnă „toate celelalte suprafețe au această rugozitate”. Pe desen se înscriu atunci numai suprafețele cu altă rugozitate.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL22. Rugozitatea suprafețelor – parametri și simboluri

Rezultate ale învățării: C 5.1.1. · A 5.2.1. · At 5.3.1.–5.3.6.

Scopul lucrării: Înțelegi ce este rugozitatea, compari suprafețe cu rugozități diferite și desenezi simbolurile de notare a stării suprafeței.

Materiale și instrumente

- set de etaloane de rugozitate (plăcuțe comparative) sau piese strunjite, frezate, rectificate, turnate
- lupă
- format A4, instrumente de desen

Desfășurarea lucrării

1. Observă cu lupa și pipăie pe rând etaloanele de rugozitate. Ordonează-le de la cea mai netedă la cea mai aspră.
2. Compară piesele din atelier cu etaloanele și estimează Ra pentru fiecare. Notează într-un tabel: piesa – procedeul – Ra estimat.
3. Verifică estimarea cu tabelul „Rugozități obținute prin diferite procedee” din Anexa 1.
4. Desenează pe format simbolurile din figura b) la mărimea standard ($h = 3,5$ mm: latura scurtă ≈ 5 mm, latura lungă $\approx 10,5$ mm).
5. Scrie lângă fiecare simbol ce înseamnă.

Sarcina de lucru

Completează tabelul de comparare pentru cel puțin 5 suprafețe diferite și desenează simbolul complet pentru fiecare, cu procedeul și valoarea Ra estimată.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Suprafețele sunt ordonate corect după rugozitate.
- ☐ Estimările Ra corespund procedeelor (vezi Anexa 1).
- ☐ Simbolurile au laturile la 60° , cu latura din dreapta mai lungă.
- ☐ Valoarea Ra este scrisă sub linia orizontală.

S26 · Înscrierea rugozității pe desen (tema 2 din 2, comasată)

Firul săptămânii: La teorie înveți regulile de înscriere a rugozității pe desen; la laborator completezi cu rugozități desenul plăcii de ghidare.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Înscrierea rugozității pe desen

Rezultate ale învățării: C 5.1.1. · A 5.2.1. · At 5.3.1.–5.3.6.

Reguli de înscriere a rugozității (SR EN ISO 1302 / ISO 21920-1):

- simbolul se înscrie **o singură dată** pentru fiecare suprafață, de preferință pe vederea în care suprafața este cotate;
- vârful simbolului atinge **din exterior** conturul piesei, o linie ajutătoare sau o linie de indicație;
- simbolul și textul se citesc **de jos sau din dreapta** desenului;
- pe suprafețele greu accesibile (interioare, verticale din dreapta) se folosește o **linie de indicație** cu săgeată, pe care se așază simbolul.

Indicația generală: dacă majoritatea suprafețelor au aceeași rugozitate, aceasta se scrie **o singură dată, lângă indicator**, urmată în paranteză de simbolul de bază – înseamnă „toate celelalte suprafețe au această rugozitate”. Pe desen se înscriu atunci numai suprafețele cu altă rugozitate.

Alegerea rugozității după rolul suprafeței: suprafețe de asamblare cu joc sau cu strângere (fusuri, alezaje de rulment) Ra 0,8...1,6; suprafețe de așezare și de ghidare Ra 1,6...3,2; găuri pentru șuruburi, suprafețe frontale Ra 6,3...12,5; suprafețe libere, neprelucrate Ra 12,5...50. O rugozitate prea fină pe o suprafață fără rol funcțional doar scumpește piesa.

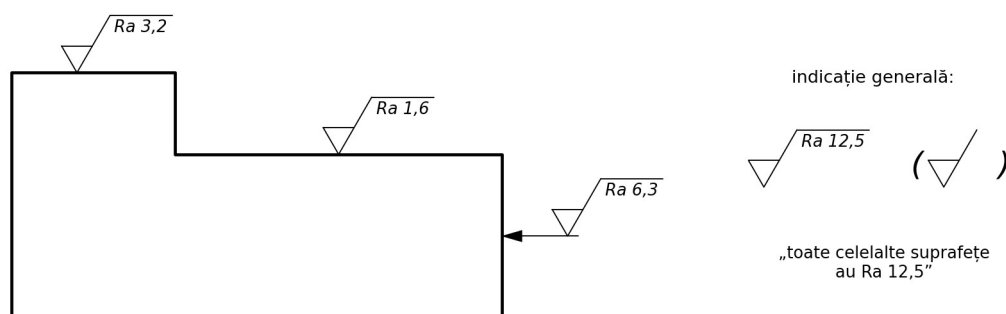


Fig. 29. Înscrierea rugozității pe desen și indicația generală

Reține

- Un singur simbol pe suprafață, atingând-o din exterior.
- Rugozitatea comună se scrie lângă indicator, cu simbolul de bază în paranteză.
- Rugozitatea se alege după rolul suprafeței.

Întrebări

1. Unde se scrie rugozitatea comună majorității suprafețelor?
2. Cum înscrii rugozitatea pe suprafața interioară a unei găuri?
3. De ce nu se cere Ra 0,4 pe toate suprafețele unei piese?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL23. Înscrierea rugozității pe desen

Rezultate ale învățării: C 5.1.1. · A 5.2.1. · At 5.3.1.–5.3.6.

Scopul lucrării: Înscrii simbolurile de rugozitate pe desenul unei piese, respectând regulile de amplasare și indicația generală.

Materiale și instrumente

- format A4 cu chenar și indicator
- desenul de la LL16 sau LL21
- instrumente de desen

Desfășurarea lucrării

1. Copiază piesa din figură (trepte 90 × 30 și 30 × 45) sau folosește desenul de la LL16.
2. Stabilește rugozitatea fiecărei suprafețe după rolul ei: suprafețe de asamblare (montaj) Ra 0,8–1,6; suprafețe de așezare și de ghidare Ra 1,6–3,2; găuri pentru șuruburi Ra 6,3–12,5; suprafețe libere Ra 12,5.
3. Înscrie simbolurile pe suprafețele cu rugozitate diferită de cea generală.
4. Scrie indicația generală lângă indicator.
5. Verifică: vreo suprafață are două simboluri? vreun simbol se citește de sus?

Sarcina de lucru

Completează cu rugozități desenul plăcii de ghidare de la LL16: găurile de ghidare Ø10 – Ra 3,2; fața de așezare de jos – Ra 3,2; restul – Ra 12,5 (indicație generală).

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Fiecare suprafață are cel mult un simbol.
- ☐ Vârful simbolului atinge suprafața din exterior.
- ☐ Indicația generală este scrisă corect, cu paranteză.
- ☐ Valorile alese corespund rolului suprafeței.